

Teste Qui-Quadrado de Independência

Enunciado

Considere a tabela de contingência a seguir, que cruza **método de estudo preferido** (linhas) e **faixa etária** (colunas). Deseja-se testar, ao nível de significância $\alpha = 5\%$, se as variáveis são independentes.

	18–24	25–34	35–44	45+
Presencial	42	36	22	10
Híbrido	28	44	38	20
Online	14	26	34	30
Total col.	84	106	94	60

Questões

- a. Escreva as hipóteses.
- b. Calcule as frequências esperadas sob H_0 .
- c. Compute a estatística qui-quadrado.
- d. Determine os graus de liberdade.
- e. Conclua o teste usando valor-p ou valor crítico.

Solução

H_0 : método de estudo e faixa etária são independentes

H_1 : há associação entre as variáveis.

Totais por linha:

- Presencial 110,
- Híbrido 130,
- Online 104.
- Total geral 344.

Esperadas sob H_0 : $E_{ij} = \frac{(\text{total linha}_i)(\text{total coluna}_j)}{344}$.

Frequências Esperadas sob H_0

As frequências esperadas foram calculadas como

$$E_{ij} = \frac{(\text{total da linha}_i)(\text{total da coluna}_j)}{344}.$$

	18–24	25–34	35–44	45+
Presencial	26.86	33.88	30.06	19.19
Híbrido	31.74	40.06	35.54	22.67
Online	25.40	32.06	28.40	18.14

Observação: todos os valores esperados são maiores que 5, satisfazendo as condições para aplicação do teste χ^2 .

Estatística do teste:

$$\chi^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \approx 31.6452.$$

Graus de liberdade: $(r - 1)(c - 1) = (3 - 1)(4 - 1) = 6$.

Valor-p:

$$p\text{-valor} = P(\chi^2_{(6)} \geq 31.6452) \approx 1.91 \times 10^{-5}.$$

Decisão ($\alpha = 5\%$): Como $p < 0.05$, **rejeitamos** H_0 . Há evidências de **associação** entre método de estudo e faixa etária.

Observação: valores esperados mínimos são adequados ($E_{ij} \gtrsim 5$), então as condições do teste são atendidas.